

Глоссарий предметной области

Термины даны в том значении, в котором они используются в наших системах. Там, где отраслевое значение шире, приведено именно наше, узкое.

MD (measured depth) — глубина по стволу скважины, измеренная вдоль траектории, а не по вертикали. Привязана к скважине.

TVD (true vertical depth) — истинная вертикальная глубина, проекция точки траектории на вертикаль. Считается из съёмки, отдельно не хранится.

р — позиция трубы в компоновке, отмеряемая от долота вверх по колонне. Привязана к железу. Связь с MD: $MD = D(t) - p$, где $D(t)$ — глубина долота.

Компоновка (drill string) — собранная колонна: долото, забойный двигатель, УБТ, бурильные трубы. В наших системах — упорядоченный список труб с их позициями p на конкретный момент рейса.

Рейс (run) — период работы колонны от спуска до подъёма. Внутри рейса состав компоновки не меняется, поэтому p каждой трубы постоянна, а MD растёт вместе с забоем.

Правило Майнера — линейная модель накопления усталостных повреждений: доли выбранного ресурса от циклов разной амплитуды складываются, и разрушение предсказывается при сумме, равной единице. Величина в API — `miner_damage_fraction`, 0...1.

Сечение — расчётный срез трубы с шагом 1 м. У трубы 9,5 м — 11 сечений, включая торцевое. Повреждения сечений не складываются между собой: состояние трубы определяется её самым нагруженным сечением.

Критическое сечение — то самое нагруженное сечение. Его положение — `critical_local_position_m`, отмеряется от нижнего торца трубы.

DLS (dogleg severity) — интенсивность искривления траектории, градусы на 30 м. Считается из соседних станций съёмки методом минимальной кривизны.

Метод минимальной кривизны — способ восстановления траектории между станциями съёмки дугой окружности. Наш стандарт расчёта; метод усреднённых углов используется только как предельный случай при нулевом искривлении.

Станция съёмки — точка замера инклинометрии: глубина по стволу, зенитный угол, азимут. Всё остальное вычисляется из этих трёх величин.

Съёмка (survey) — набор станций по скважине. Версионруется, идентификатор версии — `survey_version_id`. Никогда не изменяется на месте: уточнение создаёт новую версию.

ROP (rate of penetration) — механическая скорость проходки, м/ч. У нас всегда считается шлюзом телеметрии по приращению глубины долота за окно 30 секунд, а не берётся от источника.

WOB (weight on bit) — нагрузка на долото, тс.

SPP (standpipe pressure) — давление на стояке, атм.

Парк — все трубы, находящиеся в эксплуатации на текущей кампании. На текущей кампании — 400 труб.

Кампания — период работ на группе скважин с одним парком инструмента. Границы кампании определяют, какие рейсы и трубы считаются активными.

Паспорт трубы — сводка по одной трубе: идентичность, накопленная усталость, сечения, история работы. В PIPEPASS — отдельный экран, в FATIGUE-API — эндпоинт `/pipes/{id}/passport`.

Категория инспекции — результат физического осмотра трубы по API RP 7G: PREMIUM, CLASS_2, CLASS_3, SCRAP. Проставляется инспектором вручную и не вычисляется из расчёта усталости.

Боевой контур — данные из FATIGUE-API, путь `/api/v1`.

Демонстрационный контур — данные из генератора фикстур, путь `/demo`. Разделение видно в путях и в интерфейсе намеренно.